



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

Universidad de Buenos Aires

Tesis de Doctorado

**Análisis de los efectos de escala en la predicción
de potencia para buques pesqueros empleando
métodos combinados CFD/EFD**

Alumno:

Ing. Sebastián Oyuela

Director:

Dr. Ing. Roberto Sosa

Co-Director:

Dr. Ing. Alejandro D. Otero

Febrero 2026

Resumen

Agradecimientos

Propuesta Índice

1. Introducción general

- 1.1. Contexto y motivación del estudio
- 1.2. Problemática de los efectos de escala en la predicción de potencia
- 1.3. Importancia para los buques pesqueros y la industria nacional (?)
- 1.4. Objetivos generales y específicos
- 1.5. Estructura de la tesis

2. Antecedentes y estado del arte

- 2.1. Métodos experimentales en hidrodinámica naval (EFD)
- 2.2. Métodos numéricos (CFD) aplicados a buques
- 2.3. Factor de forma y su determinación (método Prohaska, CFD, híbridos)
- 2.4. Efectos de escala: similitud, Reynolds y Froude
- 2.5. Escalado de ensayos de hélices en aguas abiertas
- 2.6. Aplicaciones combinadas CFD/EFD en predicción de potencia
- 2.7. Síntesis del estado del arte y brechas identificadas

3. Metodología general

- 3.1. Enfoque combinado CFD/EFD
- 3.2. Casos de estudio y su selección
- 3.3. Instalaciones experimentales (LabHiNO)
- 3.4. Herramientas numéricas y validación (OpenFOAM)
- 3.5. Estrategia de verificación y validación (V&V)
- 3.6. Descripción de los buques y hélices de referencia
- 3.7. Descripción de los buques pesqueros analizados
- 3.8. Estructura metodológica por ejes

4. Eje 1: Resistencia al avance — Factor de forma

- 4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma
 - 4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance y de factor de forma
 - 4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance y de factor de forma
 - 4.1.3. Validación del modelo numérico
 - 4.1.4. Comparación EFD–CFD de coeficientes de resistencia
 - 4.1.5. Determinación del factor de forma por método Prohaska y CFD
 - 4.1.6. Discusión de incertidumbres y efectos de escala
 - 4.1.7. Conclusiones parciales
- 4.2. Influencia de la geometría en el factor de forma
 - 4.2.1. Motivación y antecedentes sobre proa bulbo en pesqueros
 - 4.2.2. Efecto de popas sumergidas
 - 4.2.3. Modelos numéricos
 - 4.2.4. Resultados de resistencia para diferentes configuraciones de proa
 - 4.2.5. Análisis de popa sumergida
 - 4.2.6. Distribuciones de presión y formación de olas
 - 4.2.7. Conclusiones parciales
- 4.3. Influencia del modelo de turbulencia en la determinación del factor de forma
 - 4.3.1. Introducción y motivación del estudio
 - 4.3.2. Configuración geométrica y condiciones de simulación
 - 4.3.3. Modelos de turbulencia analizados ($k-\varepsilon$, realizable $k-\varepsilon$, $k-\omega$, SST)

- 4.3.4. Resultados comparativos en distribución de presión y resistencia viscosa
- 4.3.5. Discusión sobre sensibilidad del factor de forma al modelo de turbulencia
- 4.3.6. Recomendaciones para selección de modelos en estudios de escala
- 4.3.7. Conclusiones parciales
- 4.4. Efectos de escala en la determinación del factor de forma
 - 4.4.1. Escalado del modelo de pesquero y del KCS de referencia
 - 4.4.2. Variación del factor de forma con el número de Reynolds
 - 4.4.3. Comparación con métodos empíricos tradicionales
 - 4.4.4. Influencia del tipo de casco (L/B bajo vs KCS)
 - 4.4.5. Primeras recomendaciones para adopción de k en escala real
 - 4.4.6. Conclusiones parciales
- 4.5. Generalización del efecto de la relación L/B en el factor de forma
 - 4.5.1. Motivación y observaciones previas sobre L/B en cascos de baja esbeltez
 - 4.5.2. Presentación de pesqueros con distintos L/B
 - 4.5.3. Análisis CFD y comparación de distribución de presión y resistencia viscosa
 - 4.5.4. Generalización del comportamiento observado y formulación empírica
 - 4.5.5. Implicancias para el escalado y la extrapolación de resultados
 - 4.5.6. Conclusiones parciales
- 5. **Eje 2: Propulsión — Ensayos de hélices en aguas abiertas**
 - 5.1. Metodología para el estudio de hélices en condiciones OWT y OWC
 - 5.2. Comparación de métodos de extrapolación ITTC y CFD en escala real
- 6. **Síntesis y aportes finales**
 - 6.1. Integración de resultados de resistencia y propulsión
 - 6.2. Evaluación global de los métodos combinados CFD/EFD
 - 6.3. Aportes al conocimiento sobre efectos de escala en pesqueros
 - 6.4. Implicancias para la práctica de diseño y ensayos
 - 6.5. Líneas futuras de investigación
- 7. **Conclusiones generales**
- 8. **Referencias bibliográficas**
- 9. **Apéndices**
 - 9.A. Detalles experimentales de los ensayos en el CEAN
 - 9.B. Condiciones numéricas y mallado de los casos CFD
 - 9.C. Tablas de resultados adicionales
 - 9.D. Publicaciones del autor

Capítulo 1

Introducción general

Capítulo 2

Antecedentes y estado del arte

Capítulo 3

Metodología general

Capítulo 4

Resistencia al avance — Factor de forma

4.1. Determinación experimental y numérica del factor de forma

4.1.1. Ensayos experimentales de resistencia al avance

Introducción general

El presente eje aborda la construcción de la curva de resistencia y el cálculo del factor de forma $(1 + k)$ a partir de ensayos experimentales de resistencia realizados en el canal del Laboratorio de Hidrodinámica Naval y Oceánica (LabHiNO). El objetivo es establecer una metodología experimental reproducible y evaluar su consistencia mediante la comparación con resultados internacionales.

Si bien el primer conjunto de ensayos correspondió al modelo pesquero **TPA**, posteriormente se realizó una campaña con el modelo de referencia **KCS**, ampliamente documentado en la literatura, con el propósito de verificar la correcta calibración del canal y validar retrospectivamente los resultados obtenidos para el pesquero.

Modelo pesquero TPA

El modelo TPA representa un buque pesquero de baja esbeltez, construido en escala 1:20 y ensayado en tres condiciones de calado: ligero, medio y pesado. Cada ensayo se realizó siguiendo los procedimientos recomendados por la ITTC [?], manteniendo libre el trimado y el hundimiento. La resistencia total se midió mediante una célula de carga Kempf & Remmers R47, con adquisición a 200 Hz y filtrado de 4 Hz.

Análisis de incertidumbre. Las principales fuentes de incertidumbre consideradas fueron la calibración del dinamómetro, la precisión del carro de remolque, la temperatura del agua y la repetibilidad de los ensayos. La combinación mediante el método de la raíz cuadrática media (RSS) arrojó incertidumbres combinadas de 5.35 %, 2.04 % y 0.83 % para números de Froude de 0.14, 0.26 y 0.37 respectivamente. Estos valores se consideran adecuados y en línea con las recomendaciones del ITTC [?]. La Tabla 4.1.1 resume las componentes más relevantes.

Tabla 4.1.1: Resumen de incertidumbre combinada en las mediciones de resistencia del modelo pesquero TPA.

Componente	$Fn = 0.14$	$Fn = 0.26$	$Fn = 0.37$
Calibración del dinamómetro	4.73 %	1.04 %	0.35 %
Repetibilidad entre réplicas	5.00 %	3.50 %	1.50 %
Velocidad de remolque	0.07 %	0.07 %	0.07 %
Temperatura del agua	0.03 %	0.03 %	0.03 %
Incertidumbre combinada (media de 4 réplicas)	5.35 %	2.04 %	0.83 %

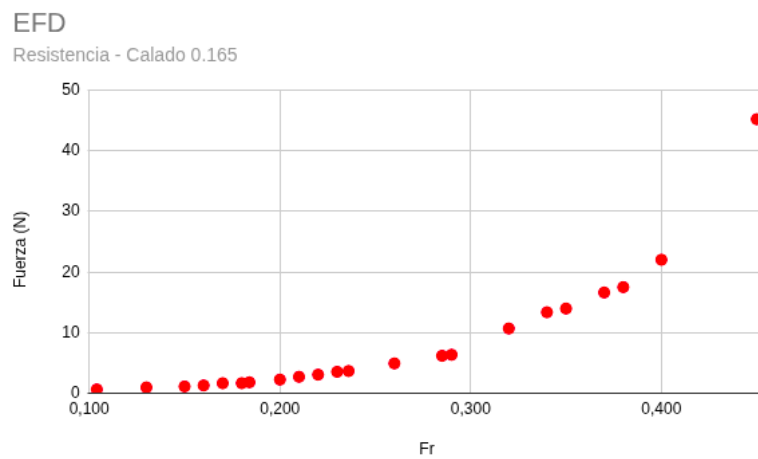


Figura 4.1.1: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

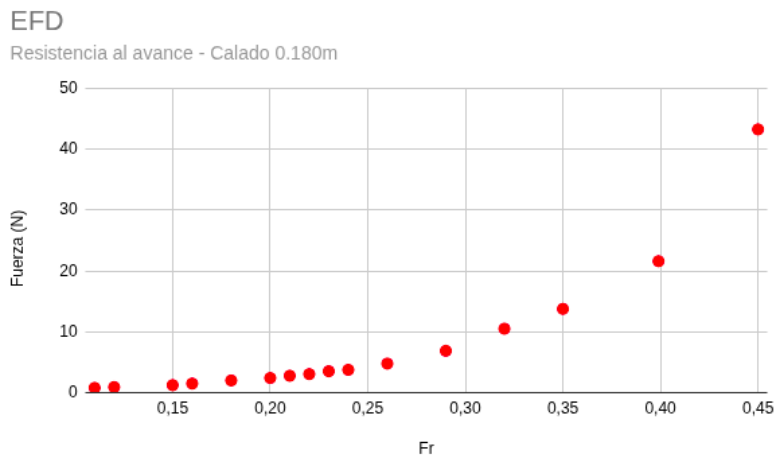


Figura 4.1.2: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

Ensayo de resistencia al avance

Determinación experimental del factor de forma. A partir de los resultados experimentales obtenidos para las distintas velocidades y condiciones de calado, se construyeron los diagramas del método de Prohaska, graficando $\frac{C_T}{C_F}$ frente a $\frac{F_R^4}{C_F}$ (Figura 4.1.4). Cada conjunto de puntos corresponde a un calado diferente del pesquero TPA. Según el planteo teórico de Prohaska, los puntos deberían alinearse aproximadamente sobre una recta, cuya extrapolación al origen permite obtener el valor de $(1 + k)$. Sin embargo, en los tres calados se observa una

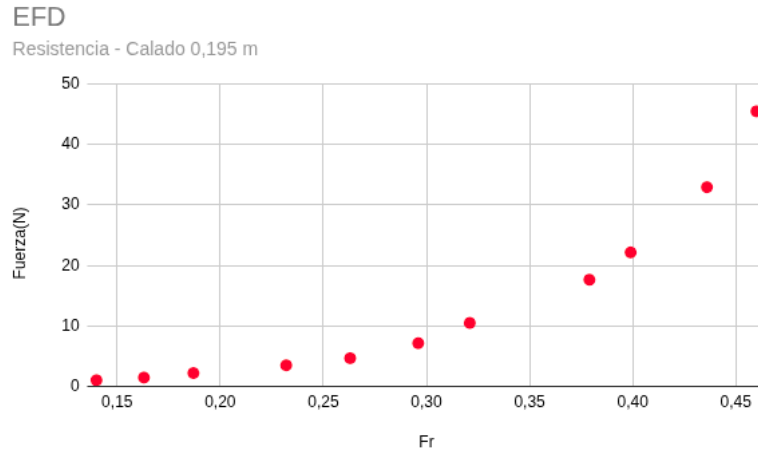


Figura 4.1.3: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 3.

ligera curvatura en los puntos experimentales, especialmente a bajos números de Froude, lo que indica una desviación del comportamiento lineal esperado.

Este efecto fue atribuido a fenómenos de *laminarización* parcial del flujo a bajas velocidades, así como a la sensibilidad del método frente a las pequeñas incertidumbres en la medición de resistencia total en ese régimen. Tal como se discute en [?], el método de Prohaska presenta una fuerte dependencia de los puntos seleccionados para la regresión lineal, por lo que se evaluaron diferentes rangos de Froude con el fin de obtener una extrapolación más robusta. Se realizaron regresiones sucesivas considerando intervalos progresivos, comenzando con $0,10 < F_n < 0,20$ y luego restringiendo a $0,12 < F_n < 0,20$, $0,14 < F_n < 0,20$, etc., descartando los puntos más dispersos. De esta manera se mitigó la influencia de los valores afectados por laminarización y se logró una tendencia más próxima a la linealidad, permitiendo una estimación confiable del factor de forma para cada calado.

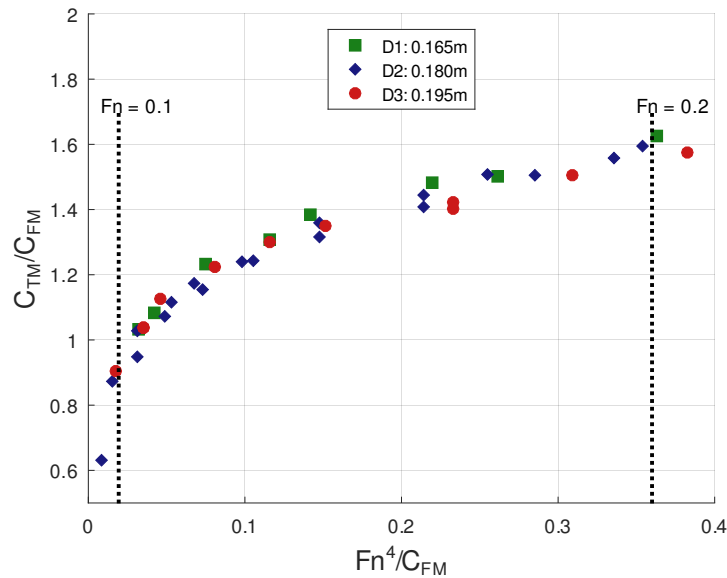


Figura 4.1.4: Diagramas del método de Prohaska para los tres calados del pesquero TPA. La desviación respecto de la linealidad teórica se acentúa a bajos números de Froude.

A partir de las regresiones sucesivas realizadas con distintos intervalos de Froude, se obtuvo la evolución del factor de forma en función del rango de velocidades considerado (Figura 4.1.5).

Puede observarse que al eliminar los puntos correspondientes a $F_n < 0,15$, el valor de $(1+k)$ se estabiliza, indicando que los datos a muy baja velocidad distorsionaban la linealidad del ajuste. Este comportamiento confirma que el rango óptimo de aplicación del método de Prohaska para este tipo de cascos se sitúa aproximadamente entre $0,15 < F_n < 0,20$, intervalo en el cual el flujo se mantiene plenamente turbulento y la componente por olas es aún despreciable.

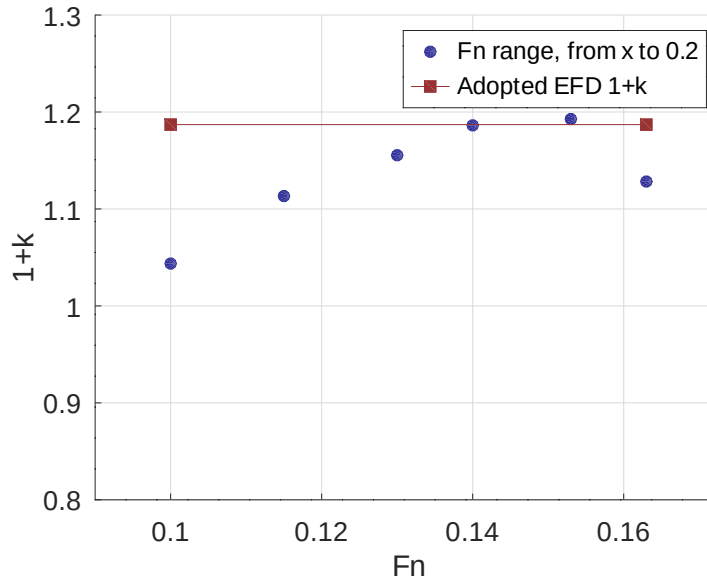


Figura 4.1.5: Variación del factor de forma experimental $(1+k)$ para el pesquero TPA en función del rango de Froude utilizado en el ajuste de Prohaska.

Para cuantificar la incertidumbre asociada a la pendiente e intersección de la recta de ajuste, se aplicó el *método de York*, que considera errores tanto en el eje x como en el eje y . Este enfoque permite obtener intervalos de confianza más realistas para el valor de $(1+k)$, especialmente cuando los puntos presentan dispersión significativa. La Figura 4.1.6 ilustra un ejemplo del ajuste con incertidumbre ponderada obtenido para uno de los calados ensayados.

Modelo de referencia KCS Con el objetivo de verificar la linealidad del sistema de medición y la calibración general del canal, se realizó una segunda campaña experimental utilizando el modelo KCS (escala 1:79). Este buque de referencia ha sido ampliamente ensayado por diversos laboratorios internacionales (KRISO, MARIN, SSPA, Hyundai), lo que permite una comparación directa de resultados.

El factor de forma experimental se determinó nuevamente mediante el método de Prohaska, siguiendo el mismo procedimiento de ajuste aplicado al modelo pesquero. En la Figura 4.1.7 se muestra el diagrama de Prohaska obtenido para el KCS, donde se aprecia una buena linealidad de los puntos experimentales en el rango de bajas velocidades.

Posteriormente se analizó la sensibilidad del resultado al rango de Froude considerado en el ajuste. La Figura 4.1.8 muestra la evolución del valor de $(1+k)$ para distintos intervalos de Froude, observándose una estabilización clara del resultado para $0,13 < F_n < 0,20$. El valor final obtenido fue $(1+k) = 1,06$, en excelente concordancia con los datos de referencia.

Finalmente, en la Figura 4.1.9 se comparan los resultados del LabHiNO con los obtenidos por distintos laboratorios internacionales, evidenciando que el canal reproduce con precisión las tendencias globales del factor de forma en función del número de Reynolds.

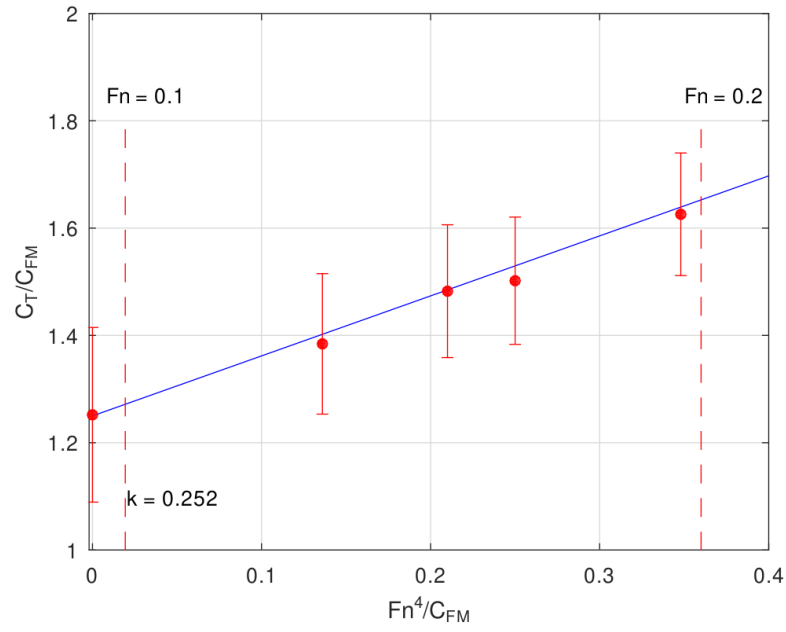


Figura 4.1.6: Ajuste lineal con ponderación mediante el método de York aplicado al pesquero TPA para la estimación de $(1 + k)$ y su incertidumbre.

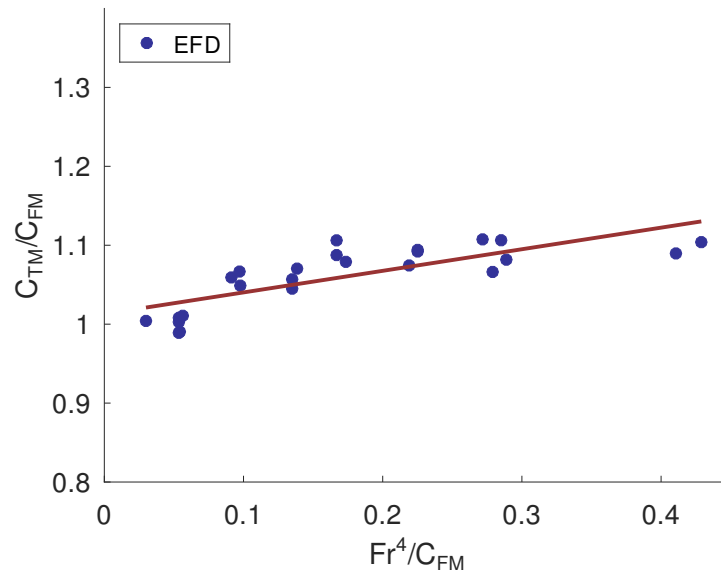


Figura 4.1.7: Determinación experimental del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS mediante el método de Prohaska.

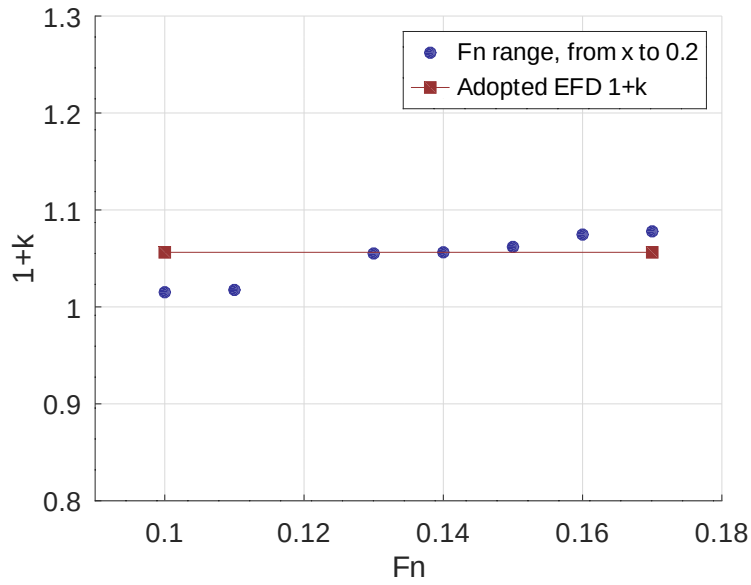


Figura 4.1.8: Variación del factor de forma $(1 + k)$ para el modelo KCS en función del rango de Froude considerado en el ajuste de Prohaska.

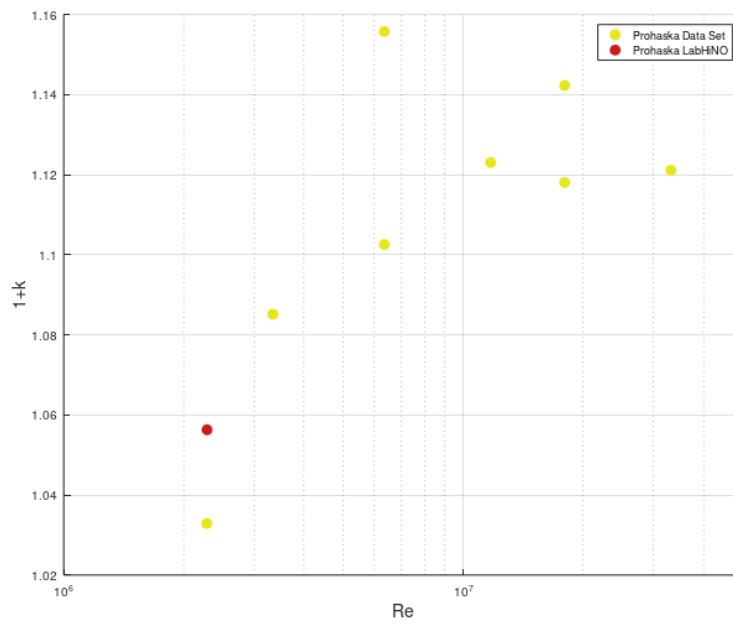


Figura 4.1.9: Comparación del factor de forma $(1 + k)$ del KCS obtenido en el LabHiNO con resultados internacionales.

4.1.2. Ensayos computacionales de resistencia al avance

En esta sección se repetirán los ensayos realizados en el canal por simulaciones. Esto permitirá discriminar según su origen las distintas componentes de la resistencia, sin recurrir a modelos como el propuesto por Hughes.

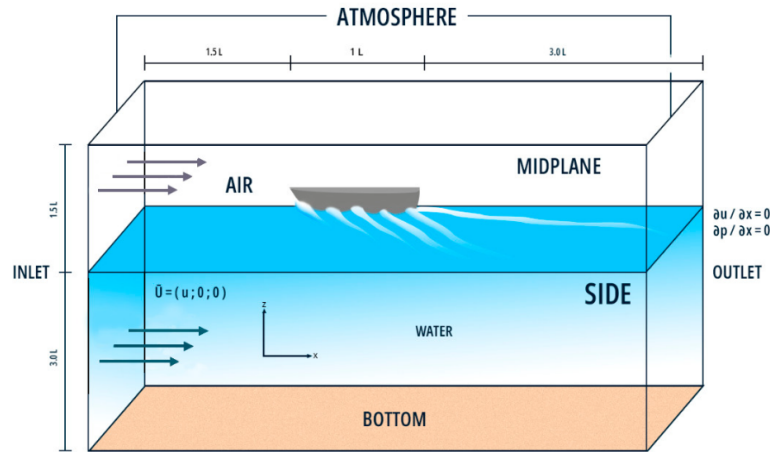


Figura 4.1.10: Dominio computacional para ensayo de resistencia al avance

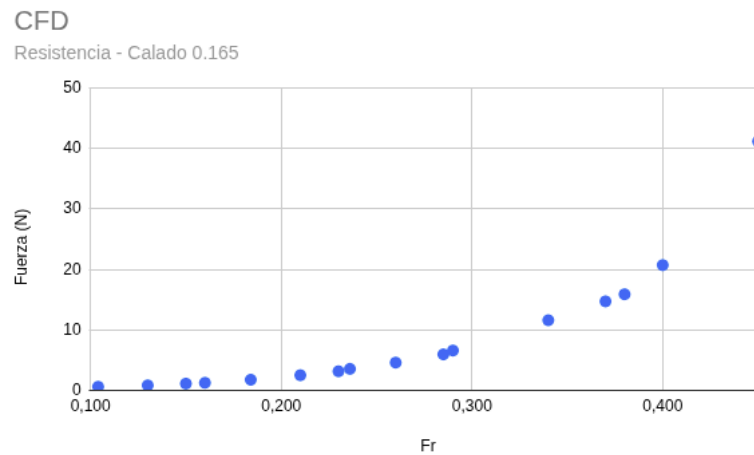


Figura 4.1.11: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 1.

Determinación numérica del factor de forma. Para la determinación computacional del factor de forma se limitó el dominio presentado en la Figura 4.1.10 hasta la línea de calado. En el análisis del factor de forma $(1 + k)$, es posible eliminar la fase de aire y considerar un modelo de *doble cuerpo* al tratar la resistencia viscosa de un casco totalmente sumergido. Este enfoque reemplaza la superficie libre por un plano de simetría, de modo que la resistencia por formación de olas se anula y sólo permanecen los efectos de fricción y presión viscosa sobre el casco. Según Dogrul et al. [?], “for double body approach, where the free-surface is replaced by a symmetry plane, the wave resistance was assumed to be zero because the symmetrical double body is deeply submerged”.

Desde el punto de vista numérico, eliminar la fase de aire simplifica el modelo y reduce el costo computacional, evitando la necesidad de resolver la interacción aire-agua. Korkmaz et al. [?] explican que las simulaciones de doble cuerpo permiten obtener directamente los coeficientes de fricción y presión viscosa omitiendo el modelado de la superficie libre, hélices o rugosidad. De

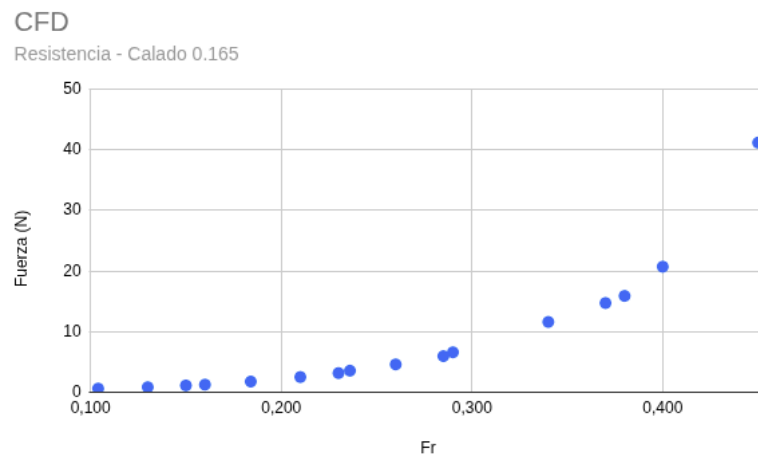


Figura 4.1.12: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 2.

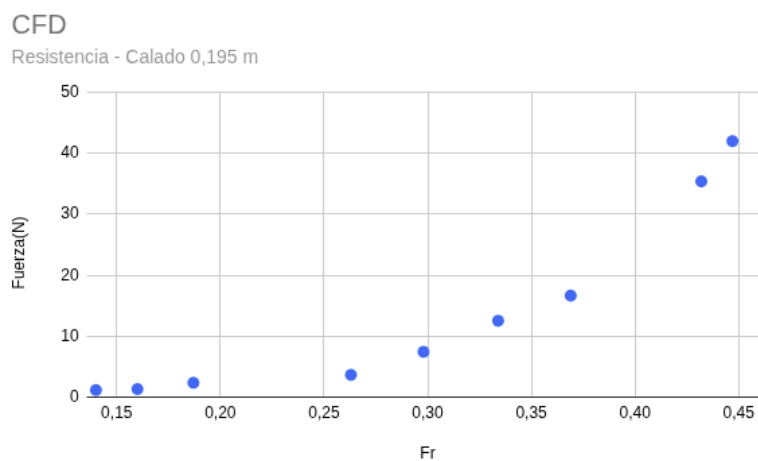


Figura 4.1.13: Resistencia al avance en función de Fr. Calado 3.

esta forma, el método permite aislar la contribución viscosa pura del casco, que es precisamente la magnitud que el factor de forma busca representar [?].

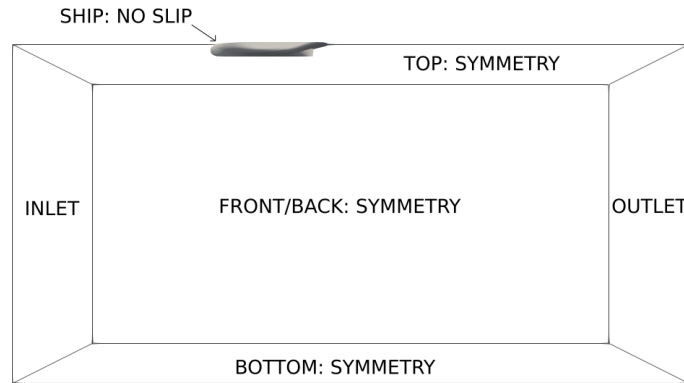


Figura 4.1.14: Dominio reducido para simulación sin superficie libre.

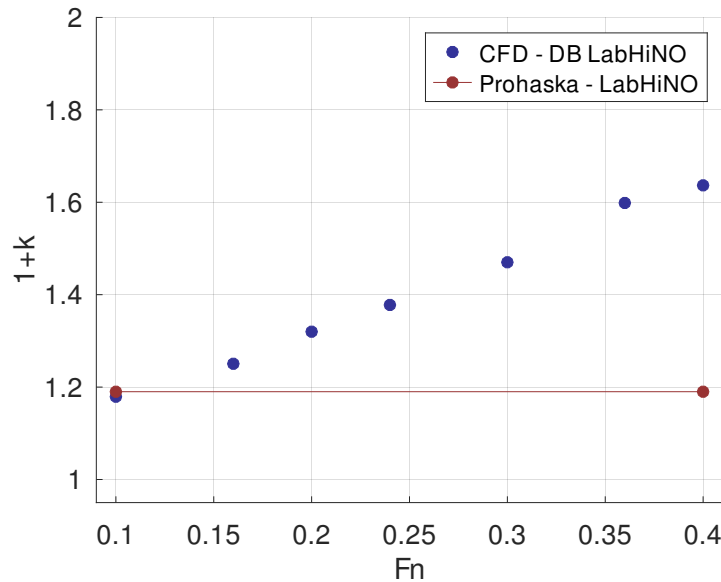


Figura 4.1.15: Dominio reducido para simulación sin superficie libre.

Extensión de escalas Con el fin de resaltar el comportamiento distintivo de $1+k$ en función de Rn que se ha encontrado para el buque pesquero, en esta subsección se compara dicho comportamiento con el correspondiente al KCS. En primer lugar, con el propósito de una mayor claridad analítica, los resultados presentados en las Figuras 4.1.16 y 4.1.15 se reúnen en la Figura 4.1.18.

La Figura ?? muestra los valores de $1+k$ frente a Rn obtenidos mediante CFD *double body* (DB) para el KCS a escala 1:79, el KCS a escala 1:75 de Terziev et al. [?] y el buque pesquero en escala modelo (1:20). El gráfico incluye además los valores experimentales (EFD) de $1+k$ determinados mediante el método de Prohaska en el presente trabajo (para el KCS a escala 1:79 y para el pesquero).

Es evidente que, dentro del rango de velocidades del modelo considerado, el pesquero no alcanza un valor asintótico de $1+k$, a diferencia de lo observado en el KCS. Por consiguiente, y

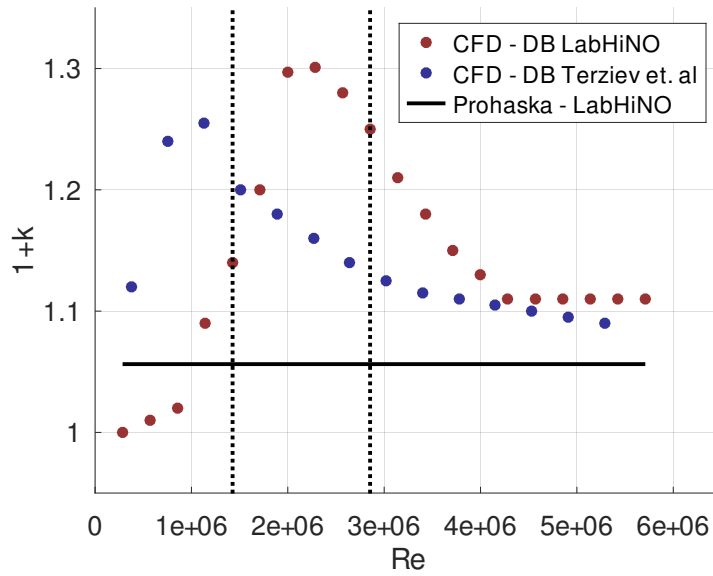


Figura 4.1.16: Numerical $1+k$ vs Re for the KCS 1:79 and 1:75 of Terziev et al. [?].

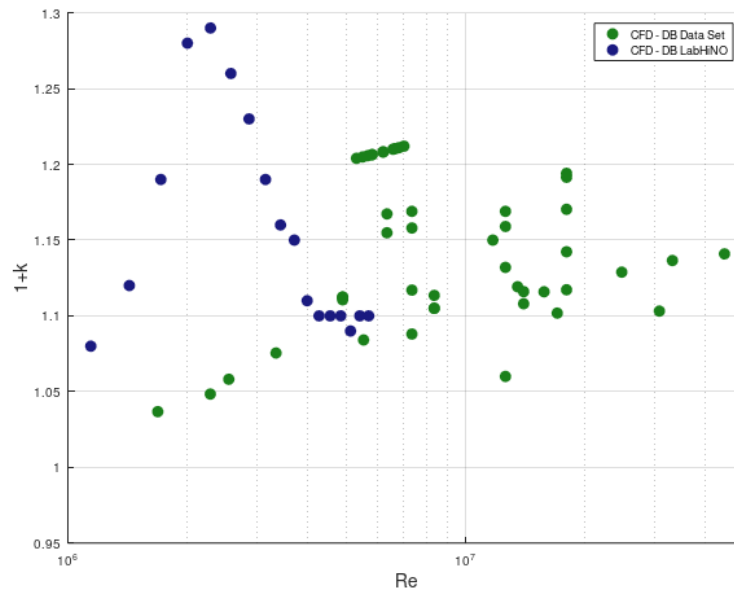


Figura 4.1.17: $1+k$ vs Re for the KCS. Numerical (CFD DB) results from present work and from Terziev et al. Data set [?].

en contraste con el comportamiento mostrado por el KCS, el valor experimental de $1 + k$ del pesquero se desvía progresivamente del valor calculado mediante CFD DB a medida que aumenta la velocidad del modelo.

Resulta destacable que, incluso considerando la mayor velocidad del modelo, el pesquero no alcanza valores de Rn comparables a aquellos que produjeron la estabilización del valor de $1 + k$ en el caso del KCS (Rn entre 4×10^6 y 5×10^6).

Para comprender mejor el comportamiento de $1 + k$ en función de Rn en el caso del pesquero, se realizaron cálculos CFD DB de $1 + k$ para diferentes escalas de modelo, con el fin de abarcar un rango más amplio de Rn . Se evaluaron la escala 1:20 y tres escalas adicionales, 1:10, 1:5 y 1:1, con el propósito de analizar la influencia de la escala en esta investigación.

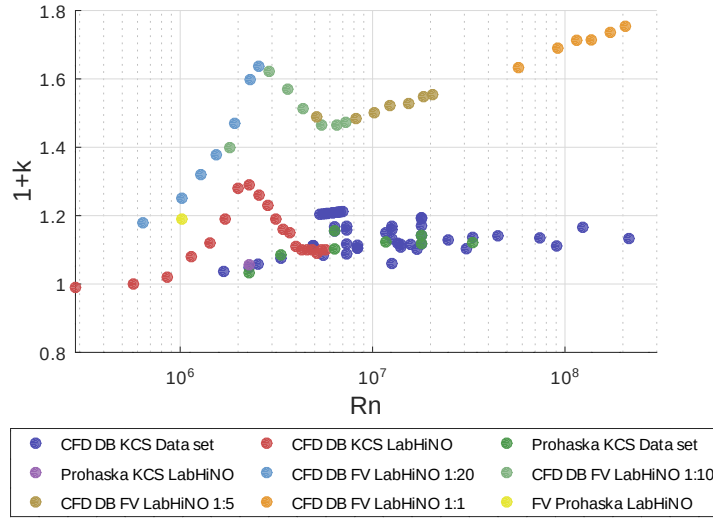


Figura 4.1.18: $1 + k$ vs Rn for the KCS and the fishing vessel (FV). KCS numerical (CFD DB) and experimental results (EFD) from present work and from Terziev et al. Data set [?]. Fishing vessel numerical (CFD DB, considering different scales) and experimental results (EFD) from present work. Logarithmic scale.

La Figura ?? ilustra nuestros resultados de $1 + k$ (CFD DB y EFD) junto con los resultados recopilados de la literatura existente para el KCS, así como nuestros resultados de $1 + k$ (CFD, considerando diferentes escalas, y EFD) para el buque pesquero.

En la Figura ?? se observa que nuestro modelo CFD DB presenta, para ambos buques estudiados, un pico aproximadamente en el mismo rango de Rn . Este pico podría estar directamente asociado con la modelización de la transición.

Por otro lado, se observa que, si bien la variación de $1 + k$ con Rn disminuye para valores altos de Rn en ambos buques, el pesquero no alcanza un valor asintótico tan claramente definido como el KCS.

El impacto de Rn sobre el valor de $1 + k$ es considerablemente más pronunciado en el buque pesquero que en el KCS. A modo ilustrativo, la diferencia entre el valor de $1 + k$ a bajo Rn y a alto Rn es aproximadamente del 40 % para el pesquero, mientras que para el KCS es cercana al 8 %. Además, el valor final de $1 + k$ del pesquero resulta casi un 50 % superior al del KCS.